

Relazione DungeonSQL

Andrea Maria Castronovo (0001171933),
Carmelo Falsone (0001161090)

23 agosto 2026

Indice

1	Analisi dei requisiti	3
1.1	Intervista	3
1.2	Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	4
1.3	Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali	4
2	Progettazione Concettuale	6
2.1	Schema scheletro	6
2.2	Raffinamenti proposti	6
2.3	Schema concettuale finale	17
3	Progettazione logica	18
3.1	Stima del volume dei dati	18
3.1.1	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	20
3.2	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	21
3.2.1	OP1 - Creazione di un nuovo Personaggio	21
3.2.2	OP2 - Visualizzazione della Scheda Personaggio	22
3.2.3	OP3 - Aggiunta di un Oggetto dall'Inventario	24
3.2.4	OP4 - Esecuzione di un'Azione in Combattimento	25
3.2.5	OP5 - Visualizzazione statistiche globali giocatore	26
3.2.6	OP6 - Creazione di una nuova Campagna	27
3.2.7	OP7 - Inserimento di oggetti personalizzati	27
3.2.8	OP8 - Creazione di un nuovo Mostro per la Campagna	28
3.2.9	OP9 - Registrazione di un nuovo Combattimento e Turno iniziale	29
3.2.10	OP10 - Stesura di un Diario di Sessione con Tag Multipli	31
3.2.11	OP11 - Inserimento di dati base	32
3.3	Raffinamento dello schema	32
3.4	Analisi delle ridondanze	34
3.5	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	34

3.6	Schema relazionale finale	34
3.7	Traduzione delle operazioni in query SQL	34

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Intervista

L'applicazione dovrà gestire ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons senza però alterare l'esperienza di gioco dal vivo (gioco di ruolo). Una campagna (ovvero il mondo di gioco) necessita la presenza di un gruppo di giocatori di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di Dungeon Master (DM). Ogni giocatore potrà creare dei personaggi ognuno con delle caratteristiche. La creazione del personaggio (scheda) seguirà la tipica creazione della quinta edizione di DnD, scegliendo le caratteristiche principali e calcolando automaticamente i punti abilità di conseguenza. Ogni giocatore potrà inserire caratteri speciali o equipaggiamento che possono alterare le caratteristiche del personaggio (ad esempio armature che alterano la Classe Armatura, background che aggiungono competenze in skill, ecc...). I personaggi possono avere o non avere determinate sezioni per abilità speciali, quali ad esempio le magie per i maghi o le suppliche occulte per i Warlock: queste sezioni potranno essere attivate o disattivate durante la creazione o la modifica del personaggio, in modo da garantire flessibilità durante la creazione. Ogni utente potrà iscrivere uno dei suoi personaggi ad una campagna e potrà anche crearne (facendo quindi da DM) altrettante. Il DM di una campagna dovrà poter vedere le schede dei personaggi giocanti (che partecipano alla campagna), avendo la possibilità di proporre modifiche al personaggio (ad esempio in caso di caratteristiche incoerenti con il manuale scelto); deve avere anche la possibilità di creare delle schede per personaggi non giocanti (NPC) e anche creare oggetti e magie personalizzate per la campagna. Il DM potrà scrivere in un'apposita sezione un resoconto delle sessioni di gioco, in modo da poter segnare in un posto comodo (diario) tutto ciò che succede nelle sessioni di gioco, con la possibilità di poter collegare ad ogni capitolo dei personaggi (giocanti o non) o degli oggetti di gioco (ad esempio Item, Magie ecc...). Il DM potrà creare combattimenti tra i per-

sonaggi dei giocatori ed NPC da lui creati in modo da facilitare la gestione dei turni e delle azioni. I giocatori potranno accedere al combattimento per vedere quando è il loro turno, ma solo il DM potrà applicare modifiche alla vita e agli effetti di stato dei combattenti. Ogni giocatore avrà accesso ad una sezione dedicata a delle statistiche riassuntive delle azioni svolte dai loro personaggi, ad esempio punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti, danni effettuati, danni ricevuti. Potrà anche vedere statistiche riguardo tutti i suoi personaggi, come ad esempio i personaggi che hanno inflitto o ricevuto più danni.

1.2 Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

- È opportuno evidenziare che con “Campagna” si intende un mondo di gioco che prevede un amministratore, ovvero il Dungeon Master (abbreviato in DM);
- Per “Giocatore” si intende un partecipante della campagna mentre con “DM” si identifica l’amministratore della Campagna;
- Nell’intervista si è fatto riferimento a ”caratteri speciali”, si intenderanno come i ”Tratti classe” di DnD

1.3 Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali

L’applicazione si pone l’obiettivo di facilitare la gestione e l’archiviazione di ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons, occupandosi principalmente di gestire più facilmente le parti più “macchinose” del gioco, lasciando un po’ più spazio alla parte di role play dei giocatori. Ad esempio fornirà ai giocatori dei modi semplici per tenere traccia dei loro bonus, quanti slot magici hanno utilizzato o possono ancora utilizzare oppure la vita rimasta dopo un combattimento.

Una **Campagna** (ovvero il mondo di gioco) necessita di un *nome*, una *descrizione* e la presenza di un gruppo di **Giocatori** (utenti) di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di **Dungeon Master** (DM). Una campagna è composta da **Sessioni di gioco** che si tengono in determinati *giorni* concordati dai giocatori. Il DM potrà appuntare le cose che accadono nelle sessioni

in un **Diario** della campagna. Ogni giocatore potrà creare delle campagne assumendo il ruolo di DM e inviterà altri giocatori a partecipare con un loro **Personaggio**. Ogni utente potrà partecipare ad una campagna con un solo personaggio, il quale dovrà essere creato oppure selezionato (ed eventualmente riadattato) da quelli preparati precedentemente. Il DM può usare qualsiasi suo personaggio come personaggio non giocante (NPC) e può creare dei combattimenti all'interno della campagna selezionando i personaggi coinvolti che vuole oppure qualsiasi NPC o **Mostro** a sua scelta. Un combattimento è diviso in turni e azioni, questi ultimi ordinati in base ad un tiro iniziativa di ogni partecipante. La creazione di un personaggio comprende diversi aspetti stabiliti in un manuale scelto. Per i fini di questo progetto sarà tenuta in considerazione una parte del manuale della quinta edizione di Dungeons and Dragons. Un personaggio sarà creato scegliendo una **Razza** (divisa anche in **Sottorazze**), una o più **Classi** (più avanti con i livelli sviluppata in **Sottoclasse**) e tutto ciò che il manuale dice sulla classe (ad esempio i **Tratti**). Un personaggio ha dei "punti caratteristica" da dover distribuire nelle seguenti caratteristiche principali: *forza*, *costituzione*, *destrezza*, *intelligenza*, *saggezza* e *carisma*, tenendo conto degli incrementi forniti ad esempio dalla razza; inoltre ha anche delle *monete*, un inventario composto da **Oggetti** e un equipaggiamento composto da **Armi** e **Armature**. Esistono inoltre vari **Incantesimi** che possono essere utilizzati dai personaggi, che però dovranno avere adeguati requisiti per utilizzarli (ad esempio un incantesimo può essere appreso solo da determinate classi o necessita un determinato livello di una classe). A livello di permessi e interazione con l'applicazione, il sistema distinguerà le funzionalità in base al ruolo dell'utente all'interno di una specifica campagna. La **Vista Giocatore** permetterà all'utente di consultare e modificare unicamente la propria scheda, calcolando automaticamente i punti abilità derivanti dalle sue scelte (ad esempio i bonus di classe o derivanti dall'equipaggiamento). Durante un combattimento, il giocatore avrà un accesso in sola lettura per monitorare il proprio turno. La **Vista Dungeon Master**, al contrario, garantirà poteri di gestione completi sulla campagna. Solo il DM potrà proporre modifiche alle schede dei giocatori, applicare alterazioni ai punti vita (HP) e infliggere **Effetti di stato** ai partecipanti durante i combattimenti. Infine, per favorire il monitoraggio dei progressi, ogni giocatore avrà accesso a una sezione **Statistiche**. Il sistema terrà traccia delle performance dei singoli personaggi, fornendo dati riassuntivi quali punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti e il totale dei danni inflitti o ricevuti.

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema scheletro

Per facilitare la lettura e la composizione degli schemi, saranno rappresentate delle macro aree un po' per volta. Di seguito lo scheletro delle macro-aree generali.

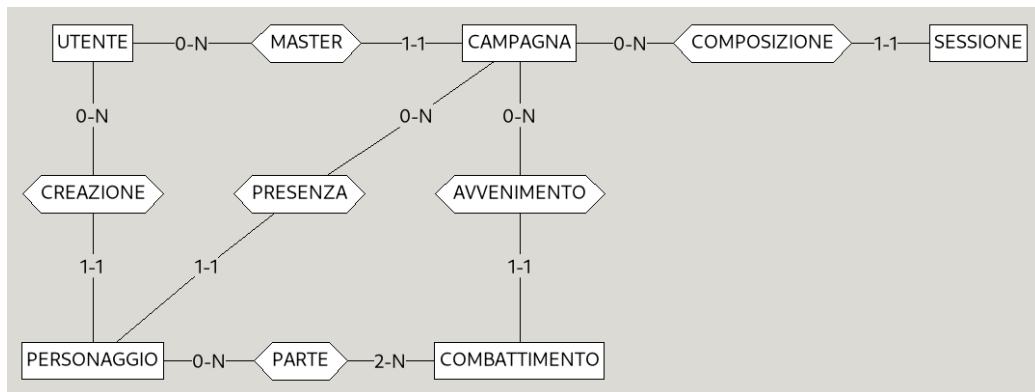


Figura 2.1: Scheletro

2.2 Raffinamenti proposti

A partire dallo scheletro, proponiamo i seguenti raffinamenti strutturali e l'aggiunta dei relativi identificatori e attributi per modellare tutte le specifiche:

- L'**Utente** dovrà essere identificato da un *username* e possederà attributi di base come *email* e *password*.

- La **Campagna** avrà come identificativo il suo *nome* e l'**Utente** che l'ha creata, in più conterrà un attributo per la *data di inizio* e per la *descrizione*.

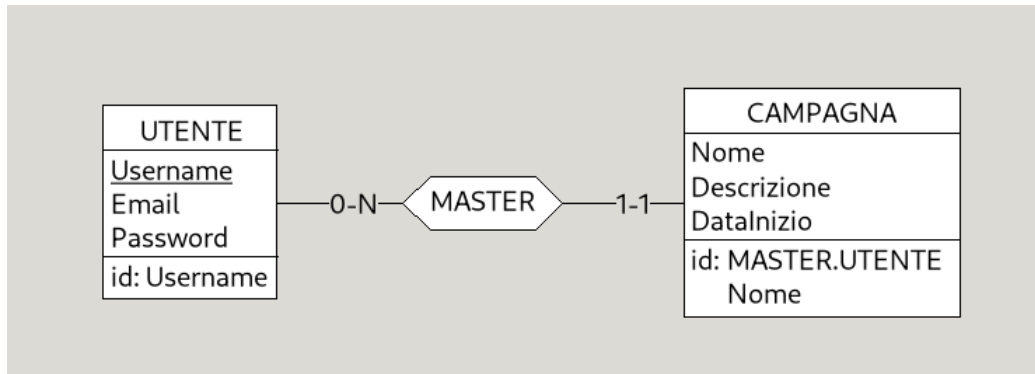


Figura 2.2: **Utente e Campagna**

- Le **Sessioni**: Considerando che tipicamente le **Sessioni** si riferiscono ad una giornata di gioco, saranno entità deboli identificate dalla *data di svolgimento* e collegate alla campagna di appartenenza. Conterranno un attributo testuale per il *diario* e saranno legate tramite associazioni N-M a Oggetti, Magie e Partecipanti per implementare un sistema di “tagging” dinamico del testo come richiesto.

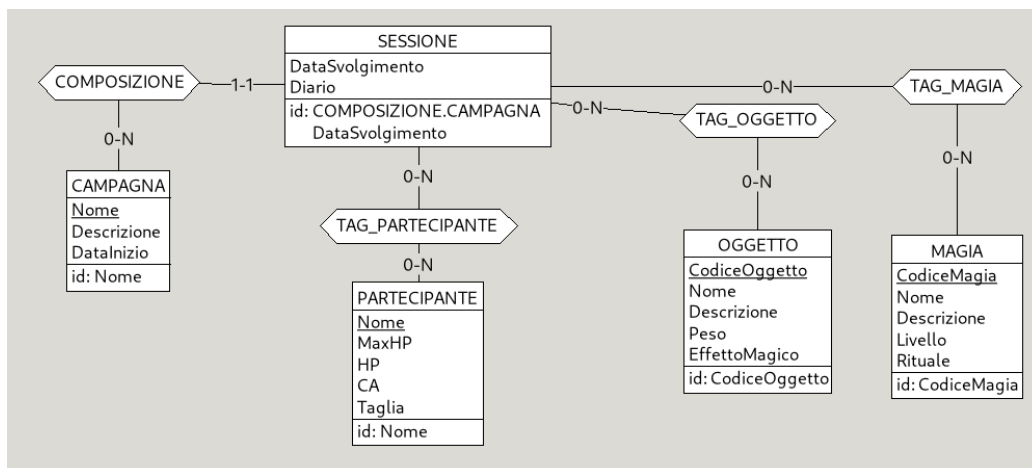


Figura 2.3: **Sessione**

- **Mostri e Personaggi**: I combattimenti coinvolgono entità diverse tra loro. Le statistiche base comuni saranno accomunate in una entità

Partecipante che contiene (*HP*, la classe armatura chiamata *CA* e *Taglia*). Questa entità è identificata tramite l'Utente creatore combinato al *nome*, e si specializza tramite gerarchia totale ed esclusiva in **Personaggio** (*Allineamento* e *Exp. Accumulata*) e **Mostro** (che ha il livello di sfida noto come *CR* e *Exp. Rilasciata*). I due tipi di esperienza non sono ereditati dal padre in quanto hanno scopi strettamente diversi: la exp. accumulata da un personaggio andrà aumentata spesso, mentre la exp. rilasciata dai mostri è statica.

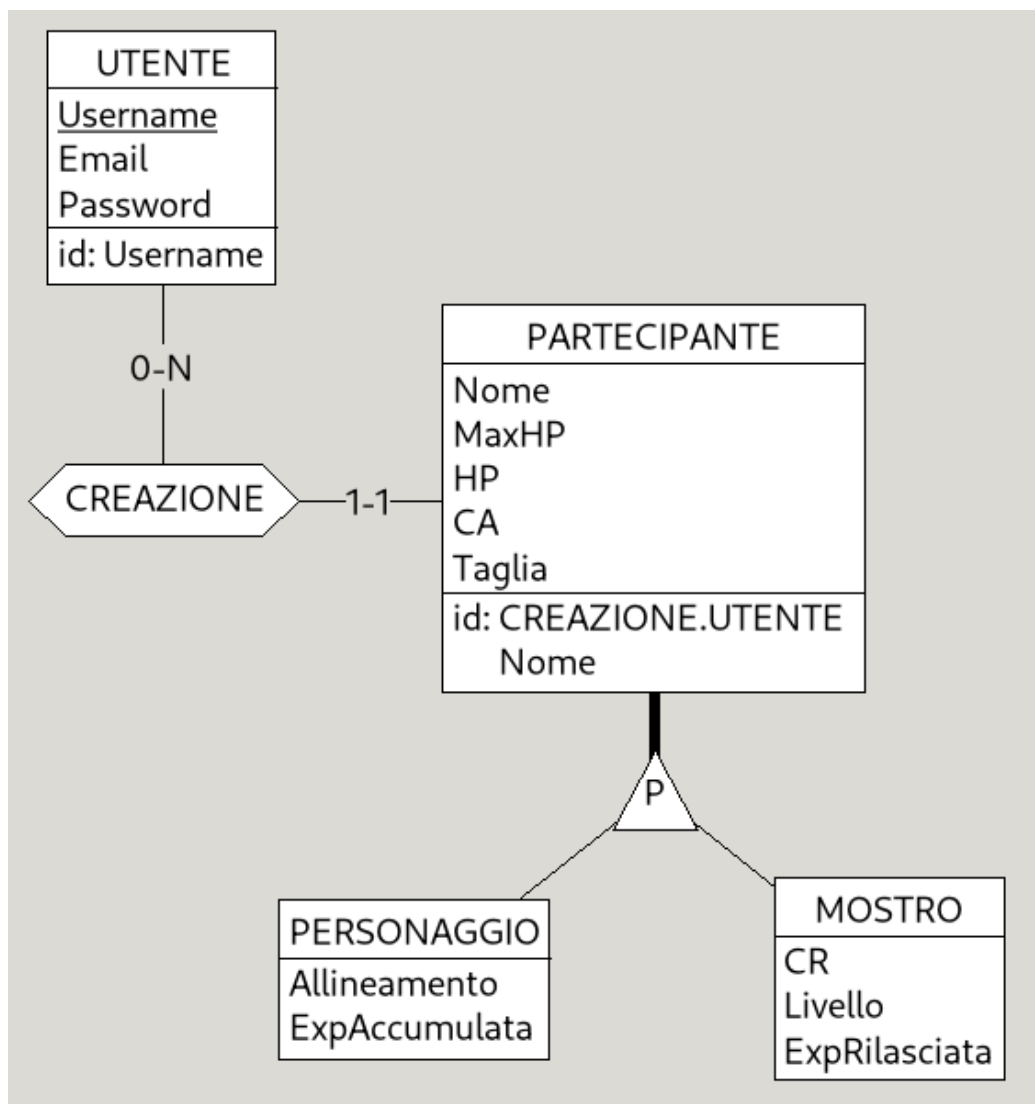


Figura 2.4: **Partecipante**

- **Gestione delle Caratteristiche:** Per le caratteristiche di Forza, Destrezza, ecc. sarà creata un'entità **Caratteristica**. Questo per gestire le **Skill** che si basano su determinate caratteristiche. Ci sarà la relazione *Base* che determina quali **Skill** si basano su quale **Caratteristica** e i **Personaggi** saranno relazionati con le **Skill** e le **Caratteristiche** in base alle loro competenze in esse. Le **Skill** di un **Personaggio** potranno essere variate anche da determinati **Background** che possiede. Ogni **Background** influenza sempre 2 **Skill**.

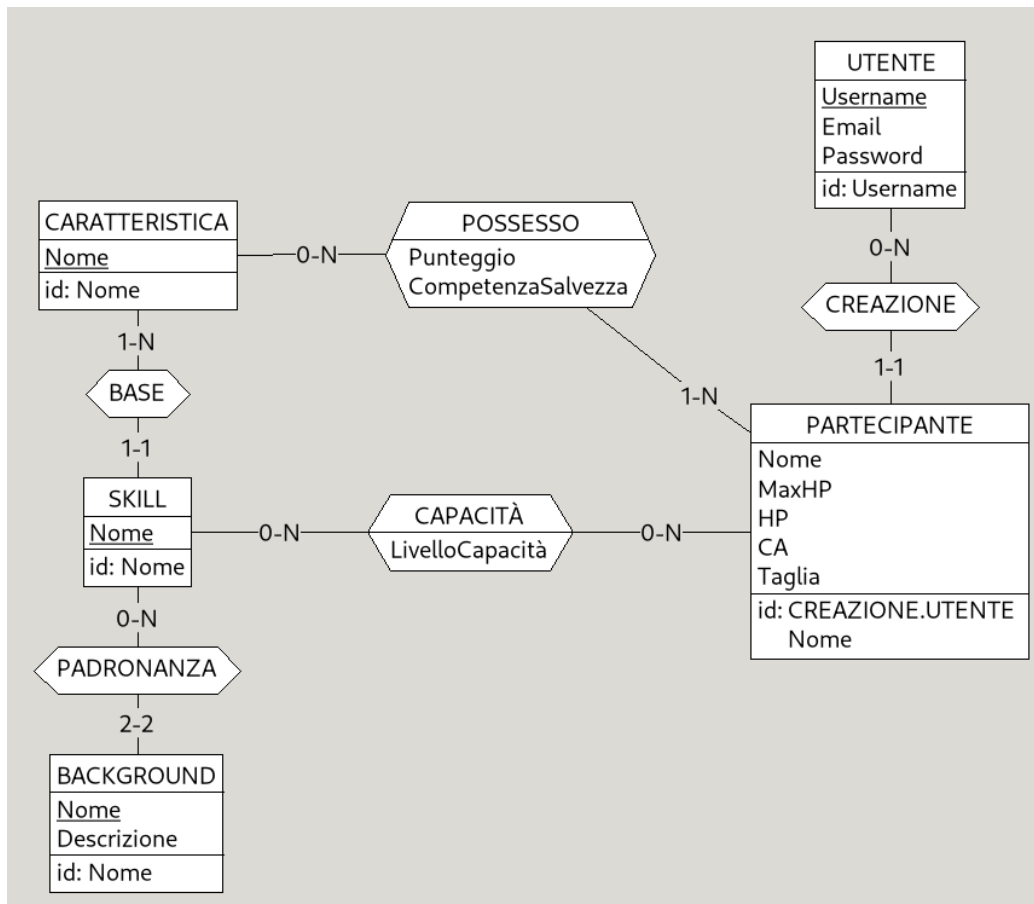


Figura 2.5: Competenze e Skill

- **Strutturazione delle Classi e Multiclasse:** Per rispettare le regole della quinta edizione, un **Personaggio** può avere più di una **Classe**. Questa necessità sarà reificata nell'entità **Progresso**, che registra il livello per ogni **Classe** per ogni **Personaggio**. Inoltre, la **Sottoclasse** sarà una entità debole della **Classe**, per garantire a livello strutturale

che a un personaggio non venga mai assegnata una specializzazione incoerente.

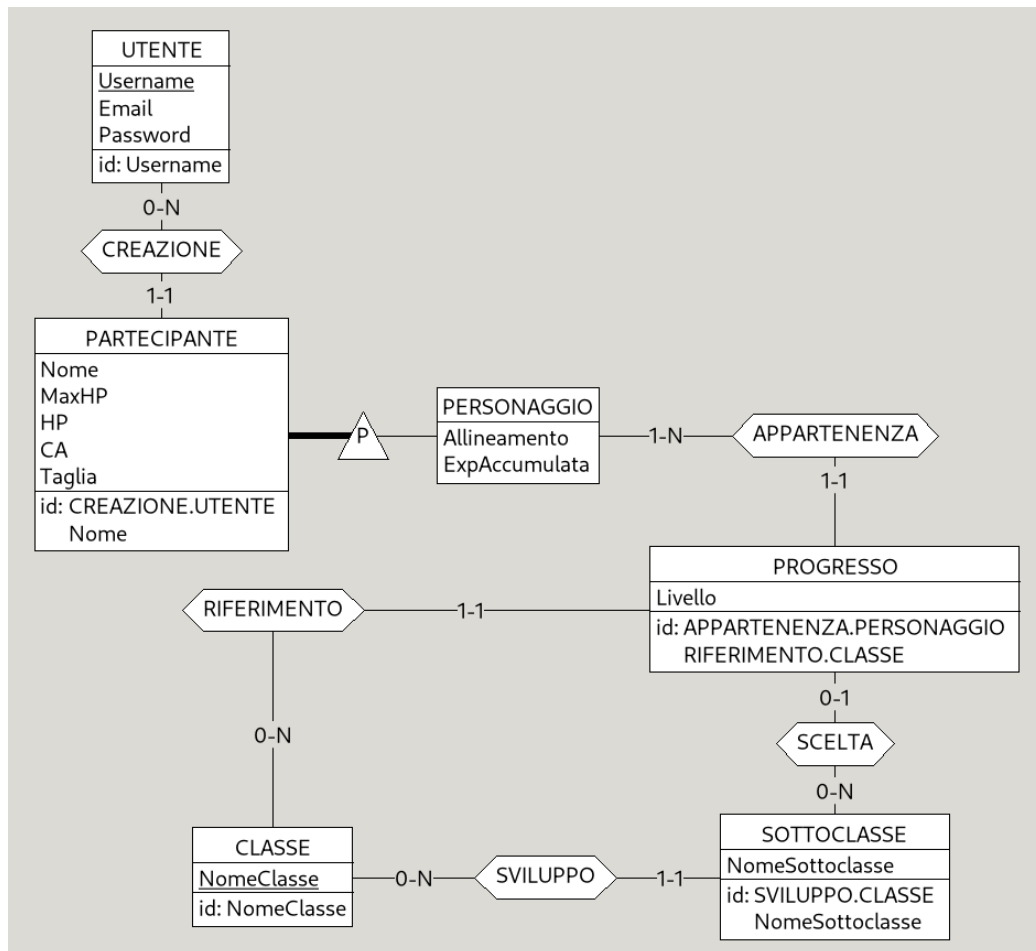


Figura 2.6: **Progresso e Classe**

- **Risorse di Classe:** Privilegi e risorse (es. Punti Ki, Ira) sono legati tramite associazioni N-M all'entità *Progresso*. L'associazione avrà come attributi *Quantità max* e *Quantità attuale*, in modo che il consumo delle risorse avvenga a livello di singolo personaggio e non alteri il catalogo globale. Anche i **Tratti** forniti dalle classi saranno legati alla **Classe**. Le **Classi** forniscono anche delle **Magie** che possono essere apprese.

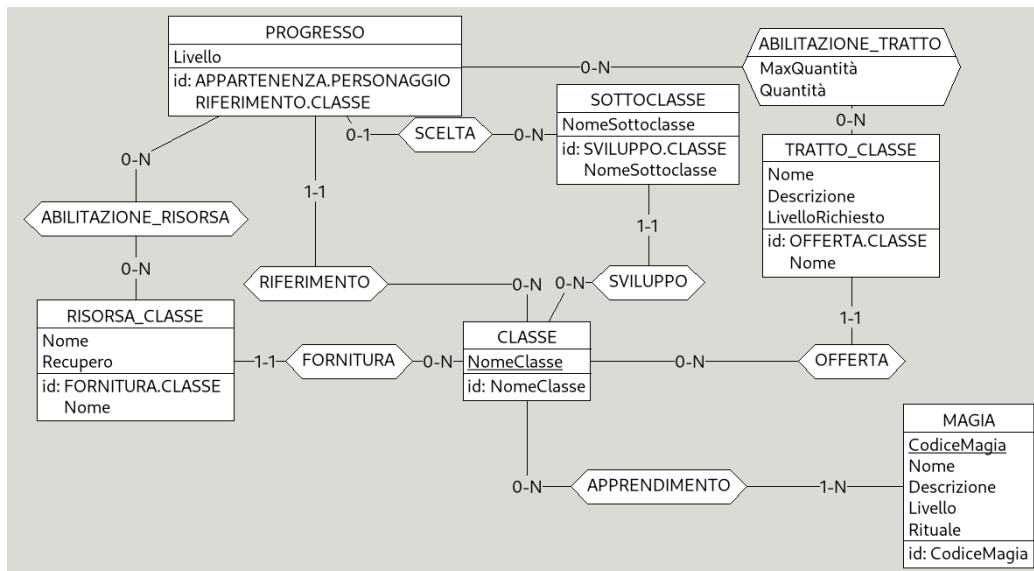


Figura 2.7: **Tratti e Risorse** delle classi

- Le Sottorazze:** Secondo le regole di gioco, le sottorazze derivano da razze genitrici. Considerando che le Sottorazze non aggiungono dettagli troppo diversi da quelli delle razze normali, possono essere rappresentate dalla stessa entità **Razza**, ci sarà però una relazione ricorsiva per poter risalire correttamente alla razza “base”.

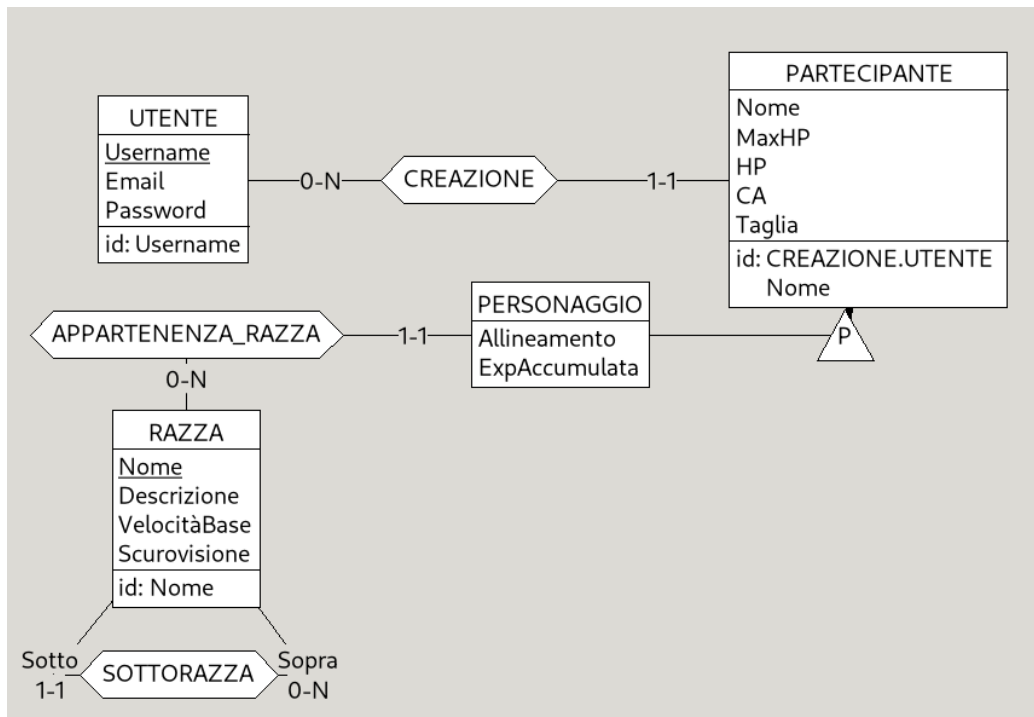


Figura 2.8: **Razze**

- Equipaggiamento:** In DnD sono presenti armi, armature, pozioni e oggetti di trama. Verrà inserita un'entità **Oggetto**, che si potrà specializzare in **Arma**, **Armatura** o **Consumabile** tramite una gerarchia Parziale Esclusiva, permettendo quindi l'esistenza di oggetti semplici. Essendo risultato dall'intervista la necessità che gli utenti master di una campagna creino i propri oggetti e magie di trama sorge la necessità di avere un codice numerico per identificare gli **Oggetti** e le **Magie**, così da poter permettere a **Utenti** diversi di usare gli stessi nomi. Saranno collegate all'entità Campagna tramite un'associazione 0-1, permettendo di distinguere il materiale ufficiale "globale" (valore nullo) dal materiale personalizzato inventato da un **Utente** per una singola campagna.

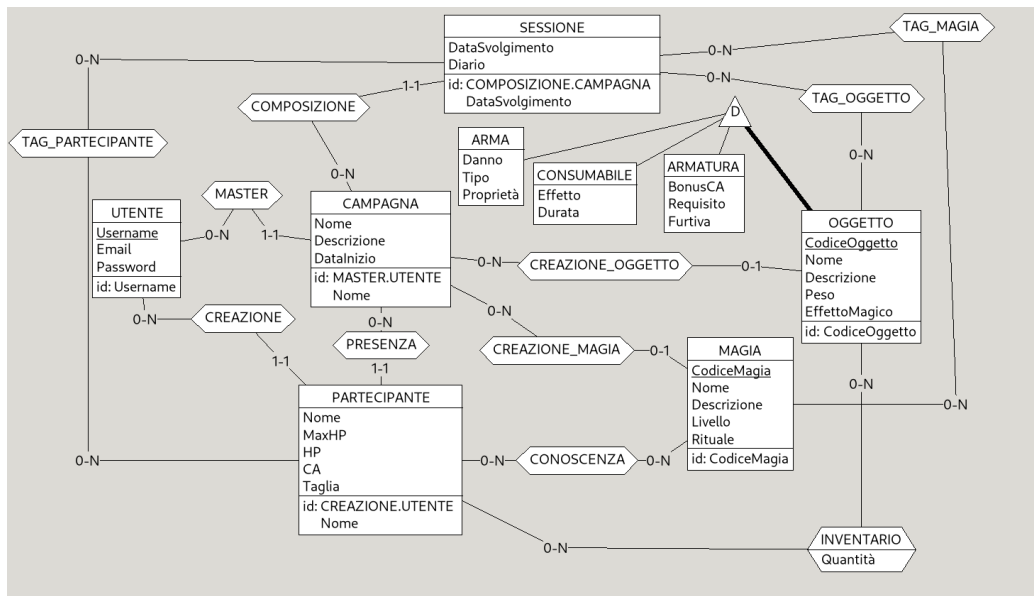


Figura 2.9: **Razze**

- **Log dei Combattimenti:** Per modellare i **Combattimenti** questi saranno divisi in base ad ogni fase di gioco: Un combattimento è diviso in **Turni** e ogni turno è composto da **Azioni**. I combattimenti sono identificati progressivamente in base alla **Campagna** in cui avvengono, i **Turni** progressivamente in base al **Combattimento** e le **Azioni** progressivamente in base al **Turno**. Le **Azioni** possono essere molteplici: nel manuale della quinta edizione è possibile trovare abilità che forniscono multi-attacco oppure azioni secondarie come l'azione bonus che hanno tutti. Dunque un partecipante effettuerà **Azioni** che poi risaliranno ad un combattimento attraverso tutta la catena appena definita.
- **Mantenimento statistiche combattimenti:** Per gestire correttamente qualsiasi tipo di attacco, compresi quelli ad area, l'**Azione** sarà legata a molteplici **Partecipanti** subenti. Gli attributi *Danno*, *Esito* e *Sconfitto* sono posizionati direttamente su questa associazione, permettendo di registrare risultati individuali per ogni bersaglio colpito dalla stessa mossa (ad esempio resistenze a certi elementi).
- **Effetti di Stato:** L'applicazione degli **Effetti di Stato** sarà modellata tramite l'entità debole **Stato Attivo**, che rappresenta l'istanza dinamica di una condizione nel tempo. Questa entità è collegata al **Partecipante** che subisce la condizione, allo specifico **Effetto Stato**

di riferimento e, in modo opzionale, all'**Azione** che lo ha scatenato. Per mantenere gli effetti applicati in passato, verrà introdotto un attributo Numero incrementale per ogni personaggio e effetto di stato. Questa scomposizione permette di gestire correttamente sia gli stati applicati durante i turni di combattimento, sia quelli derivanti da fonti ambientali o esterne, slegandoli dall'obbligatorietà di un'azione diretta, permettendo al **Master** di applicare **Effetti di Stato** quando vuole.

Saranno ora elencate tutte le entità e relazioni che andranno a comporre lo schema finale

Nome	T	Descrizione
UTENTE	E	Rappresenta l'account del giocatore o del Dungeon Master.
CAMPAGNA	E	Rappresenta il mondo di gioco in cui avvengono sessioni e combattimenti.
SESSIONE	E	Entità debole che rappresenta un singolo capitolo di gioco legato a una specifica Campagna.
PARTECIPANTE	E	Accomuna tutti i soggetti giocanti e non giocanti.
PERSONAGGIO	E	Entità specializzata di Partecipante, dotata di Esperienza e Allineamento.
MOSTRO	E	Entità specializzata di Partecipante, caratterizzata da Grado di Sfida (CR) ed Esperienza rilasciata.
CARATTERISTICA	E	Rappresenta le caratteristiche base (es. Forza, Destrezza) del sistema di gioco.
SKILL	E	Rappresenta le abilità (Furtività, Agilità, ecc...) in cui si può avere competenza.
RAZZA	E	Rappresenta la razza scelta nella creazione del Personaggio.
BACKGROUND	E	Rappresenta il background (storia pregressa) scelto durante la creazione del Personaggio.
CLASSE	E	Rappresenta le classi giocabili (es. Mago, Guerriero).
SOTTOCLASSE	E	Rappresenta la specializzazione a determinati livelli di una Classe.
PROGRESSO	E	Entità debole che traccia l'avanzamento di un Personaggio in una Classe (permette il Multiclasse).
TRATTO_CLASSE	E	Rappresenta privilegi e abilità passive fornite dalle classi.
RISORSA_CLASSE	E	Rappresenta i punti spendibili (Punti Ki, Ira, ecc...) forniti da una Classe.
MAGIA	E	Rappresenta gli incantesimi utilizzabili nel mondo di gioco.
OGGETTO	E	Generalizzazione per tutto l'equipaggiamento e l'inventario.
ARMA	E	Entità specializzata di Oggetto, rappresenta un equipaggiamento offensivo.
ARMATURA	E	Entità specializzata di Oggetto, rappresenta un equipaggiamento difensivo (CA).
CONSUMABILE	E	Entità specializzata di Oggetto, rappresenta risorse a singolo uso o a effetto temporaneo.
COMBATTIMENTO	E	Entità debole che rappresenta uno scontro a turni in una Campagna.
TURNO	E	Entità debole che rappresenta un turno temporale all'interno del Combattimento.
AZIONE	E	Entità debole che rappresenta la singola mossa effettuata durante un Turno.
EFFETTO_STATO	E	Catalogo delle alterazioni possibili (es. Avvelenato, Prono).
STATO_ATTIVO	E	Entità debole dinamica di un Effetto di Stato su un Partecipante.
CREAZIONE	R	Lega l'Utente ai Partecipanti che ha creato.
PARTE	R	Lega un Partecipante ai Combattimenti a cui prende parte, registrandone il valore di Iniziativa per lo scontro.
MASTER	R	Lega l'Utente (DM) alle Campagne che gestisce.
PRESENZA	R	Lega il Partecipante alle Campagne in cui è presente.
CREAZIONE_MAGIA	R	Lega l'Utente alle Magie che ha creato per la piattaforma.
CREAZIONE_OGGETTO	R	Lega l'Utente agli Oggetti creati.
COMPOSIZIONE	R	Lega la Campagna alle Sessioni che la compongono temporalmente.
TAG_OGGETTO	R	Lega la Sessione agli Oggetti menzionati al suo interno.
TAG_MAGIA	R	Lega la Sessione alle Magie menzionate al suo interno.

Nome	T	Descrizione
TAG PARTECIPANTE	R	Lega la Sessione ai Partecipanti menzionati al suo interno.
SOTTORAZZA	R	Lega ricorsivamente una Razza alle sue Sottorazze.
APPARTENENZA_RAZZA	R	Lega il Personaggio alla Razza a cui appartiene.
FONDAIMENTO	R	Lega il Personaggio al Background scelto in fase di creazione.
PERIZIA	R	Lega un Background alle Skill in cui garantisce competenza.
APPARTENENZA	R	Lega il Progresso al Personaggio giocante, definendone il livello accumulato.
RIFERIMENTO	R	Lega il Progresso alla specifica Classe in cui il Personaggio sta avanzando.
SCELTA	R	Lega il Progresso alla Sottoclasse intrapresa.
SVILUPPO	R	Lega una Classe alle Sottoclassi in cui può specializzarsi.
FORNITURA	R	Lega una Classe alle Risorse di classe che eroga.
ABILITAZIONE_TRATTO	R	Lega il Progresso al Tratto di Classe sbloccato per aver raggiunto il livello richiesto.
ABILITAZIONE_RISORSA	R	Lega il Progresso alla Risorsa sbloccata, definendo la quantità massima disponibile.
OFFERTA	R	Lega una Classe ai Trattati che offre di base.
APPRENDIMENTO	R	Lega una Classe alle Magie che rientrano nella sua lista incantesimi.
CONOSCENZA	R	Lega una Magia ai Partecipanti che l'hanno imparata.
LANCIO	R	Lega una Magia all'Azione in cui è stata utilizzata/castata.
BASE	R	Lega una Skill alla Caratteristica su cui viene calcolata.
CAPACITÀ	R	Lega un Partecipante alle Skill in cui è capace, determinando il Livello di Capacità.
POSSESSO	R	Lega un Partecipante alle Caratteristiche, definendone il punteggio e la competenza nei tiri salvezza.
AFFLIZIONE	R	Lega un Partecipante allo Stato Attivo da cui è momentaneamente afflitto.
ATTIVAZIONE	R	Lega uno Stato Attivo all'Effetto di Stato corrispondente.
CAUSA	R	Lega opzionalmente uno Stato Attivo all'Azione che lo ha scatenato.
ESECUZIONE	R	Lega un Partecipante alle Azioni che compie nel suo turno.
CONTRO	R	Lega un Partecipante alle Azioni che subisce, definendo danno ed esito.
USO	R	Lega un'Azione all'Oggetto che è stato utilizzato.
INVENTARIO	R	Lega un Partecipante agli Oggetti che possiede, definendone la quantità.
AVVENIMENTO	R	Lega una Campagna ai Combattimenti avvenuti al suo interno.
COMPOSIZIONE_COMB	R	Lega un Combattimento ai Turni che lo compongono.
SUDDIVISIONE	R	Lega un Turno alle singole Azioni in esso eseguite.

2.3 Schema concettuale finale

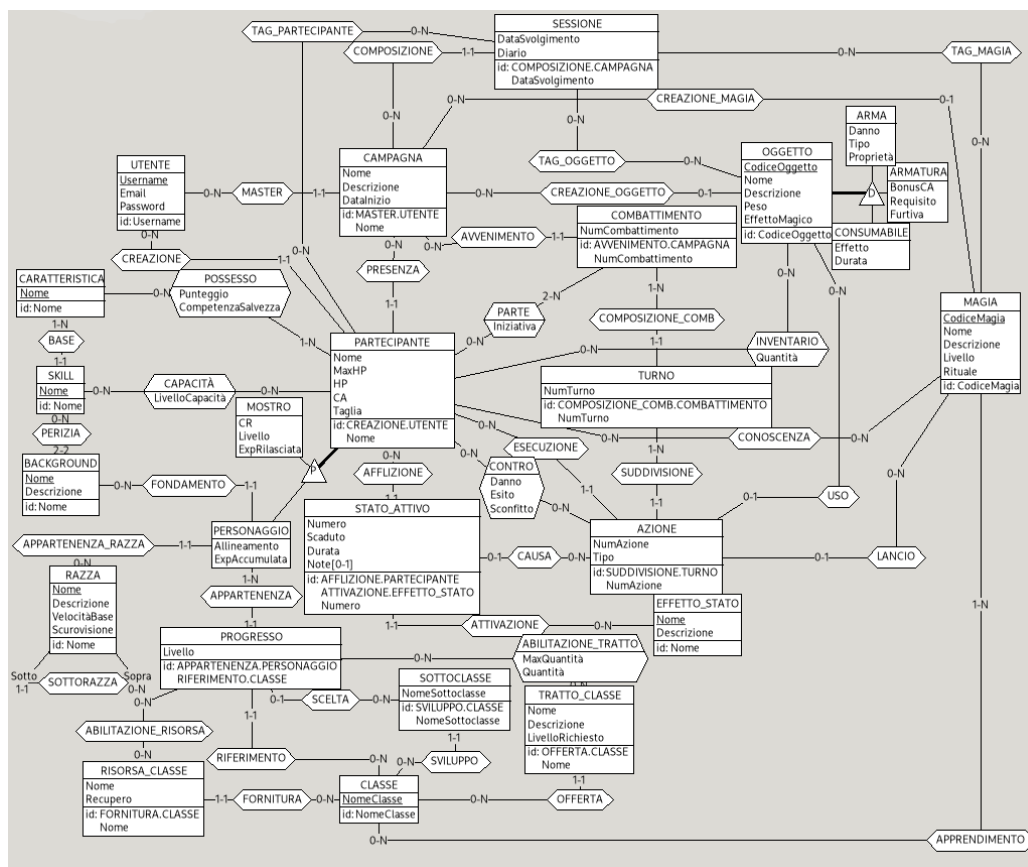


Figura 2.10: Schema concettuale finale

Capitolo 3

Progettazione logica

3.1 Stima del volume dei dati

Nella tabella sono riportate tutte le entità e le associazioni presenti nel database

Nome	Tipo	Stima volume
UTENTE	E	1.000
CAMPAGNA	E	300
SESSIONE	E	3.000
PARTECIPANTE	E	18.000
PERSONAGGIO	E	3.000
MOSTRO	E	15.000
CARATTERISTICA	E	6
SKILL	E	18
RAZZA	E	20
CLASSE	E	12
SOTTOCLASSE	E	40
PROGRESSO	E	3.500
TRATTO_CLASSE	E	100
RISORSA_CLASSE	E	30
MAGIA	E	800
OGGETTO	E	1.000
ARMA	E	100
ARMATURA	E	50

Nome	Tipo	Stima volume
CONSUMABILE	E	150
COMBATTIMENTO	E	900
TURNO	E	4.500
AZIONE	E	45.000
EFFETTO_STATO	E	15
Ha Creato	R	18.000
È master di	R	300
Partecipa In	R	2.500
Creata_per	R	500
Creato_per	R	600
Composta Da	R	3.000
OggettoDiario	R	4.000
MagiaDiario	R	2.500
PartecipanteDiario	R	8.000
Sottorazza_di	R	10
AppartieneR	R	3.000
Appartiene	R	3.500
Riferito a	R	3.500
Scelta	R	2.800
Sviluppa	R	40
Fornisce	R	30
Sblocca_tratto	R	15.000
Sblocca_risorsa	R	3.000
Offre	R	100
Può imparare	R	600
Conosce	R	30.000
Castando	R	15.000
Si basa su	R	18
CapaceIn	R	15.000
Ha	R	108.000
Affetto_da	R	20.000

Nome	Tipo	Stima volume
Esegue	R	45.000
Contro	R	60.000
Usando	R	30.000
Inventario	R	50.000
Avvenuti	R	900
Si compone di	R	4.500
In_turno	R	45.000

3.1.1 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Le operazioni principali previste per il funzionamento del sistema sono elencate nella tabella sottostante. Per ciascuna operazione viene indicata la frequenza di esecuzione stimata e la tipologia di elaborazione (I = Interattiva, B = Batch). Questi valori di carico si riveleranno fondamentali per calcolare i costi e le prestazioni nella successiva stesura delle tabelle degli accessi.

Cod.	Nome Operazione	Frequenza
OP1	Un giocatore crea un nuovo Personaggio (scelta razza, classe, ecc.)	50 al giorno
OP2	Un giocatore visualizza la Scheda Personaggio (HP, risorse, statistiche)	2.000 al giorno
OP3	Un giocatore aggiunge o rimuove di un Oggetto dall'Inventario	1.000 al giorno
OP4	Un giocatore esegue un'Azione in Combattimento (Magia o Attacco)	3.000 al giorno
OP5	Un giocatore visualizza statistiche globali giocatore	100 al giorno
OP6	Il DM crea di una nuova Campagna	10 al giorno
OP7	Il DM inserisce Magie o Oggetti personalizzati	20 al giorno
OP8	Il DM crea un nuovo Mostro o NPC giocabile per la campagna	30 al giorno
OP9	Il DM registra un nuovo Combattimento e dei relativi Turni	150 al giorno
OP10	Il DM scrive un Diario di Sessione con Tag a elementi di gioco	50 al giorno

Cod.	Nome Operazione	Frequenza
OP11	L'amministratore di sistema Inserimento di dati ufficiali base (nuove Classi, Razze, ecc.)	2 al mese

3.2 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

3.2.1 OP1 - Creazione di un nuovo Personaggio

La creazione richiede la lettura dei cataloghi di base e l'inserimento dei dati del Personaggio e del suo Progresso per la scelta della Classe.

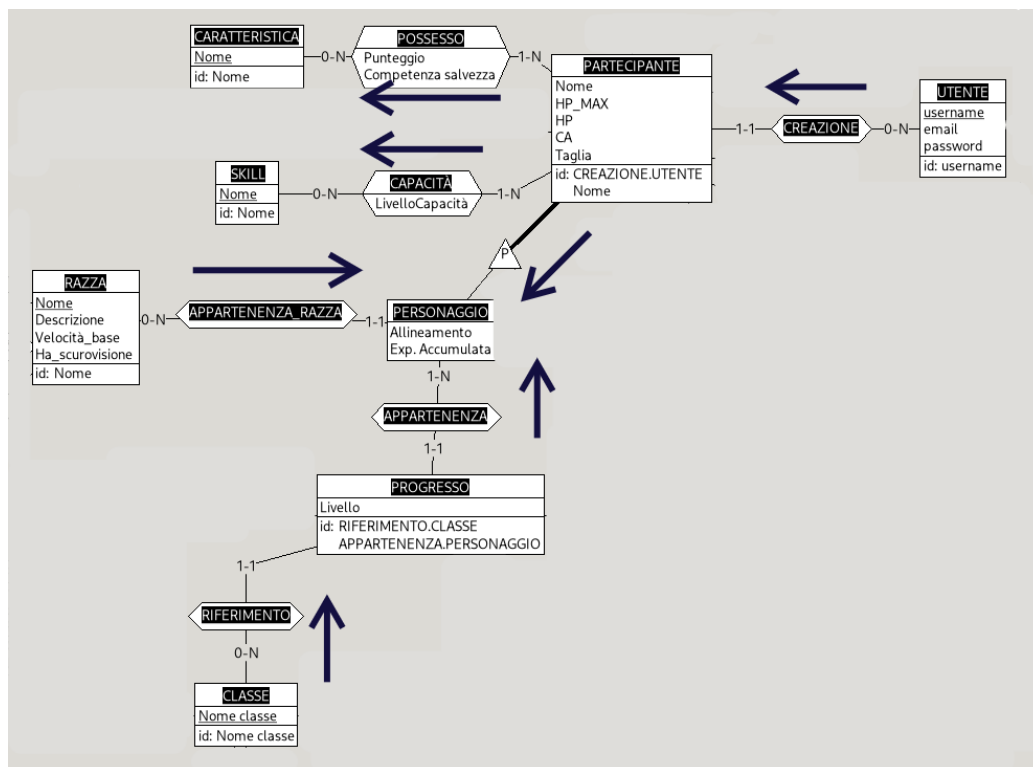


Figura 3.1: Navigazione OP1

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	L
PARTECIPANTE	E	1	S
PERSONAGGIO	E	1	S

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
RAZZA	E	1	L
CLASSE	E	1	L
CARATTERISTICA	E	6	L
SKILL	E	4	L
PROGRESSO	E	1	S
CREAZIONE	R	1	S
APPARTENENZA_RAZZA	R	1	S
APPARTENENZA	R	1	S
RIFERIMENTO	R	1	S
POSSESSO	R	6	S
CAPACITÀ	R	4	S
Totale accessi: 13 L + 17 S. Costo operazione: 47 (13 + 17x2)			
Frequenza: 50 al giorno → Costo Totale: 2.350 accessi/giorno			

3.2.2 OP2 - Visualizzazione della Scheda Personaggio

Operazione di lettura completa per recuperare statistiche, competenze, progressione, privilegi, risorse e incantesimi noti del personaggio.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CAPACITÀ	R	18	L
BASE	R	18	L
OFFERTA	R	5	L
ABILITAZIONE_TRATTO	R	5	L
FORNITURA	R	2	L
ABILITAZIONE_RISORSA	R	2	L
CONOSCENZA	R	8	L
Totale accessi: 114 L. Costo operazione: 114			
Frequenza: 2.000 al giorno → Costo Totale: 228.000 accessi/giorno			

3.2.3 OP3 - Aggiunta di un Oggetto dall'Inventario

Aggiornamento della quantità di un oggetto sull'associazione N-M dell'inventario.

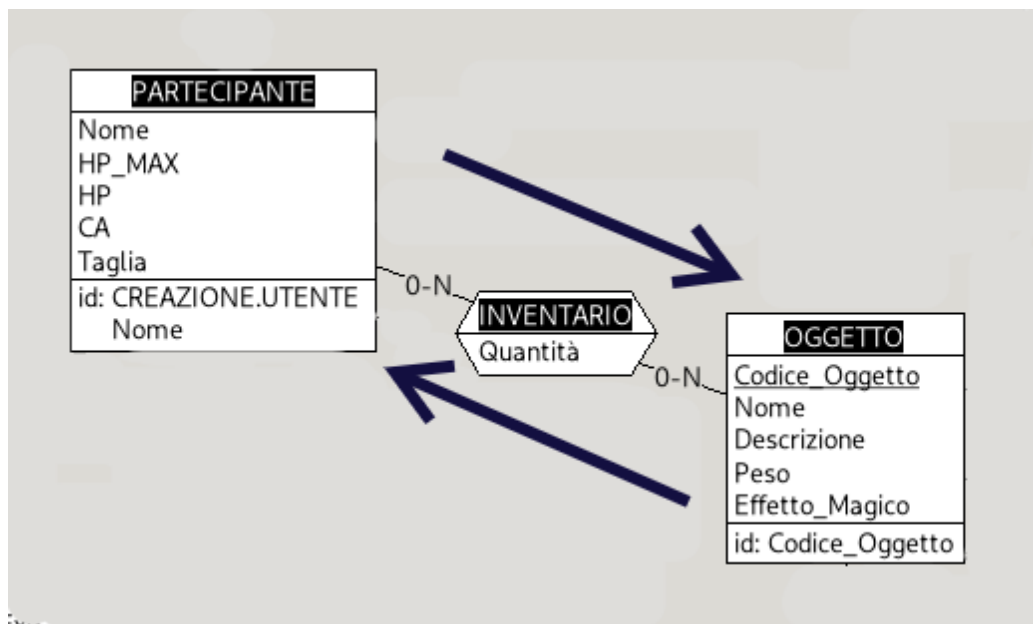


Figura 3.3: Navigazione OP3

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
PARTECIPANTE	E	1	L
OGGETTO	E	1	L
INVENTARIO	R	1	L
INVENTARIO	R	1	S

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
Totale accessi: 3 L + 1 S. Costo operazione: 5 (3 + 1x2)			
Frequenza: 1.000 al giorno → Costo Totale: 5.000 accessi/giorno			

3.2.4 OP4 - Esecuzione di un'Azione in Combattimento

Registrazione di una nuova mossa (attacco con arma o magia) in un turno, con calcolo dei danni, esito e aggiornamento dei Punti Vita del bersaglio.

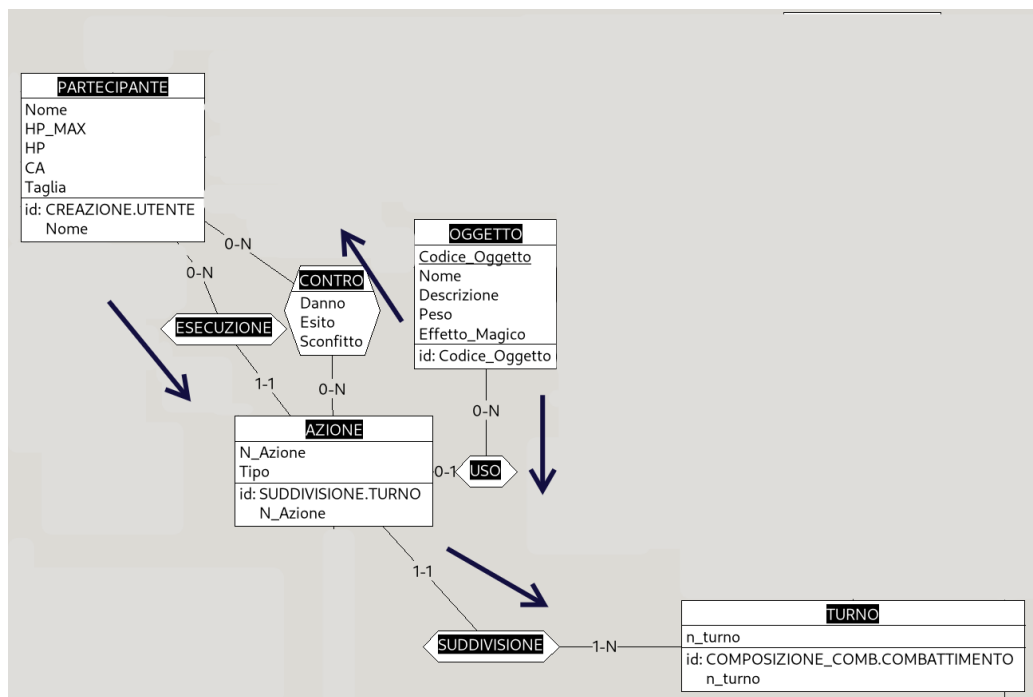


Figura 3.4: Navigazione OP4

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
TURNO	E	1	L
PARTECIPANTE	E	2	L
OGGETTO	E	1	L
AZIONE	E	1	S
PARTECIPANTE	E	1	S
SUDDIVISIONE	R	1	S
ESECUZIONE	R	1	S
USO	R	1	S

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CONTRO	R	1	S
Totale accessi: 4 L + 6 S. Costo operazione: 16 (4 + 6x2)			
Frequenza: 3.000 al giorno → Costo Totale: 48.000 accessi/giorno			

3.2.5 OP5 - Visualizzazione statistiche globali giocatore

Lettura statistiche dei combattimenti storicizzati per sommare i danni inflitti e subiti da un personaggio.

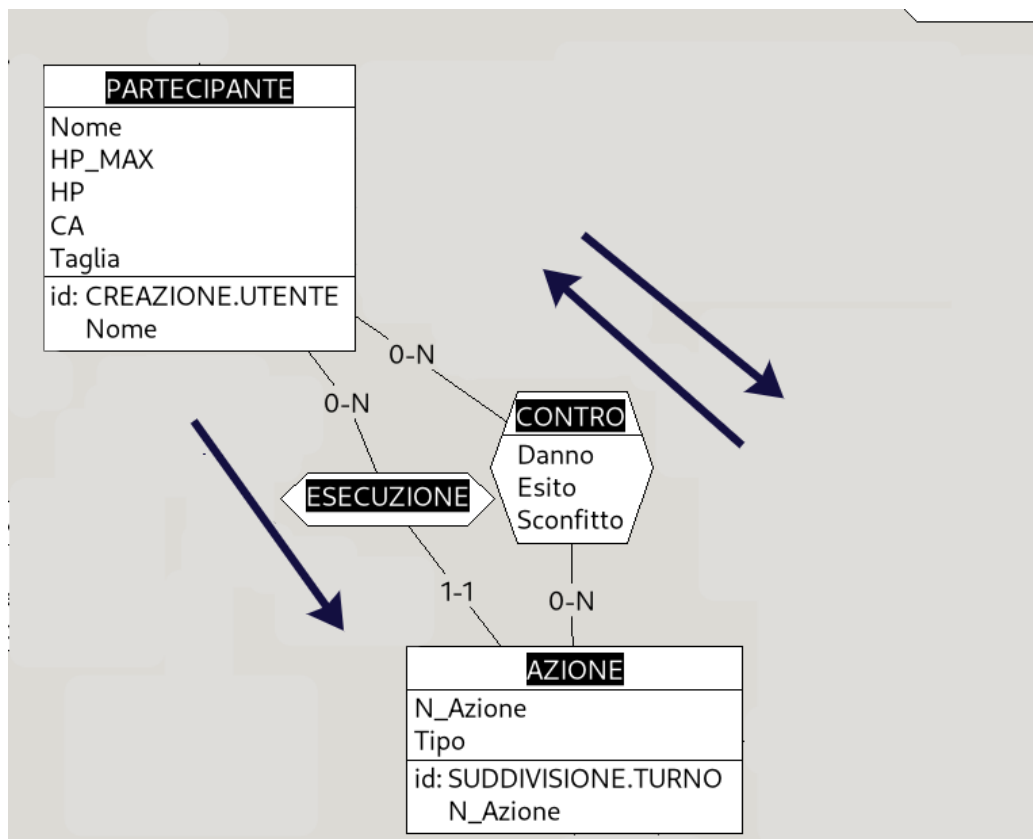


Figura 3.5: Navigazione OP5

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
PARTECIPANTE	E	1	L
ESECUZIONE	R	20	L
AZIONE	E	20	L

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CONTRO	R	22	L
Totale accessi: 63 L. Costo operazione: 63			
Frequenza: 100 al giorno → Costo Totale: 6.300 accessi/giorno			

3.2.6 OP6 - Creazione di una nuova Campagna

L'Utente (in veste di Master) istanzia un nuovo mondo di gioco.

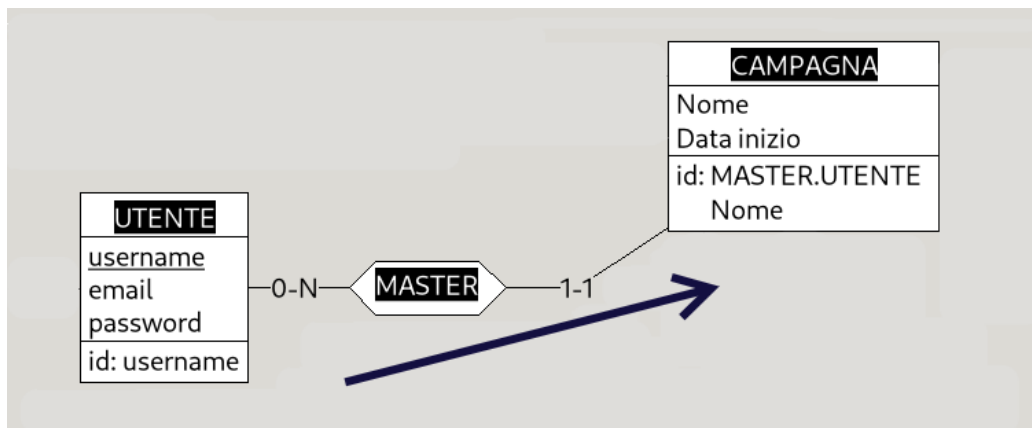


Figura 3.6: Navigazione OP6

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	L
CAMPAGNA	E	1	S
MASTER	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 2 S. Costo operazione: 5 (1 + 2x2)			
Frequenza: 10 al giorno → Costo Totale: 50 accessi/giorno			

3.2.7 OP7 - Inserimento di oggetti personalizzati

Il Master crea un nuovo Oggetto riservato esclusivamente alla sua campagna.

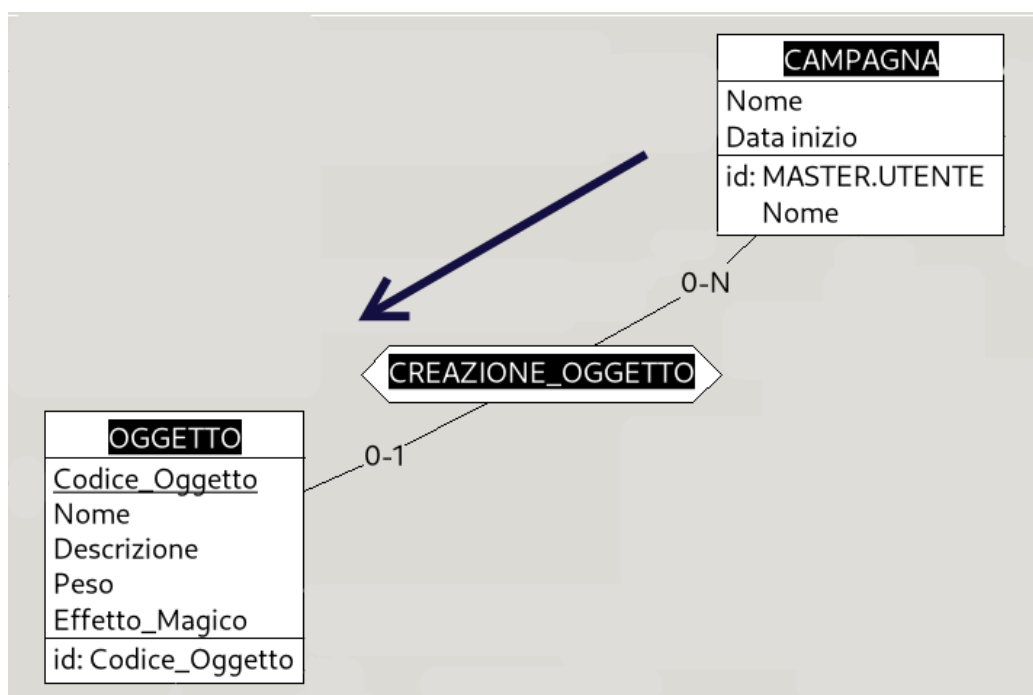


Figura 3.7: Navigazione OP7

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CAMPAGNA	E	1	L
OGGETTO	E	1	S
CREAZIONE.OGGETTO	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 2 S. Costo operazione: 5 (1 + 2x2)			
Frequenza: 20 al giorno → Costo Totale: 100 accessi/giorno			

3.2.8 OP8 - Creazione di un nuovo Mostro per la Campagna

Il Dungeon Master crea una nuova creatura. Il DBMS legge l'account del DM e inserisce i dati sia nell'entità padre (Partecipante) che nell'entità figlia (Mostro), collegandole all'utente tramite la relazione di creazione.

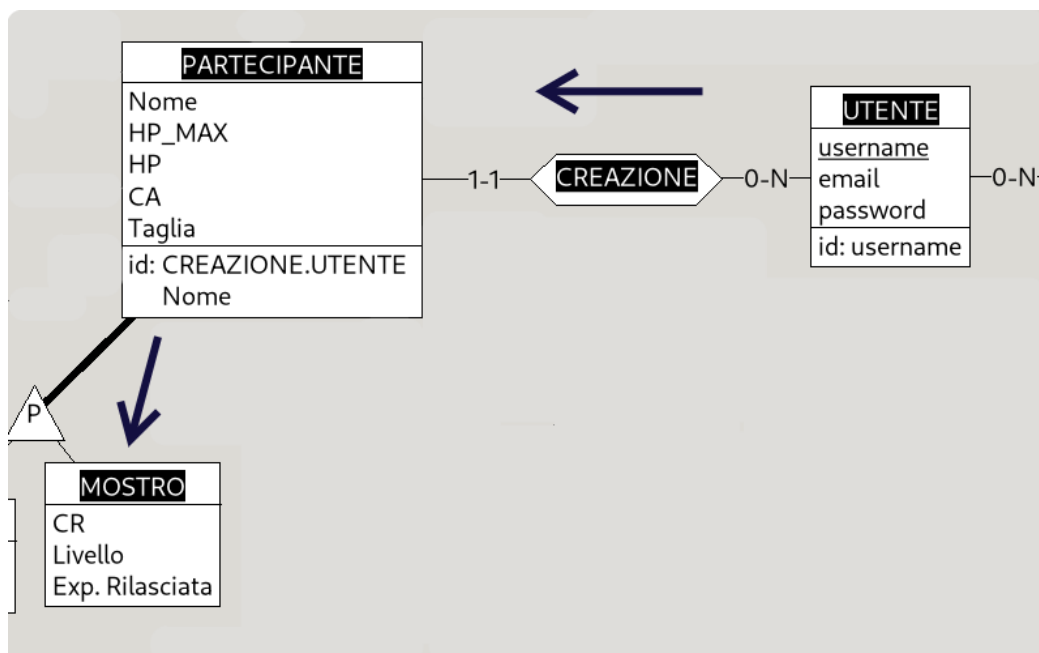


Figura 3.8: Navigazione OP8

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	L
PARTECIPANTE	E	1	S
MOSTRO	E	1	S
CREAZIONE	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 3 S. Costo operazione: 7 (1 + 3x2)			
Frequenza: 30 al giorno → Costo Totale: 210 accessi/giorno			

3.2.9 OP9 - Registrazione di un nuovo Combattimento e Turno iniziale

Il DM crea un nuovo combattimento all'interno di una Campagna e ne inizializza il primo turno.

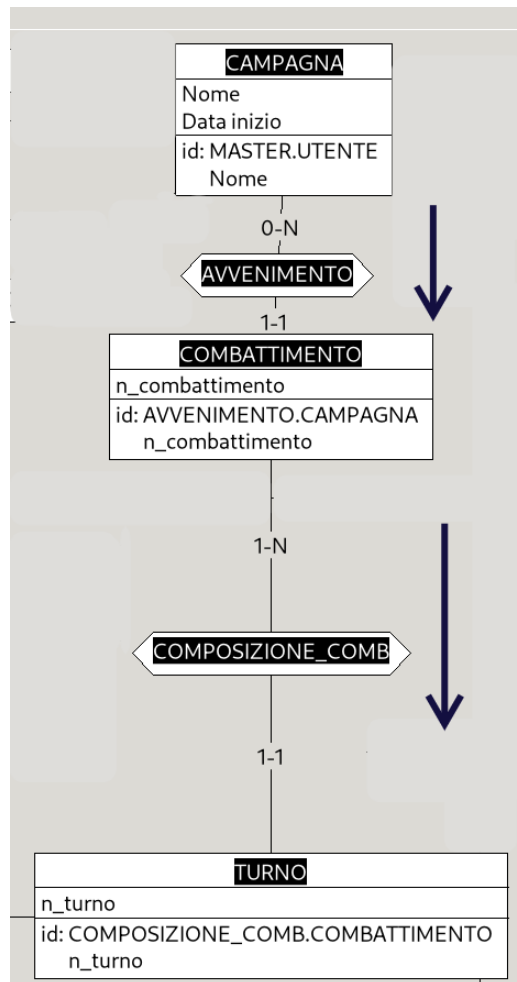


Figura 3.9: Navigazione OP9

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CAMPAGNA	E	1	L
COMBATTIMENTO	E	1	S
TURNO	E	1	S
AVVENIMENTO	R	1	S
COMPOSIZIONE_COMB	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 4 S. Costo operazione: 9 (1 + 4x2)			
Frequenza: 150 al giorno → Costo Totale: 1.350 accessi/giorno			

3.2.10 OP10 - Stesura di un Diario di Sessione con Tag Multipli

Il Dungeon Master scrive il resoconto della sessione e collega nel testo 1 Oggetto, 1 Magia e 1 Personaggio, popolando le tre relazioni di tag dedicate.

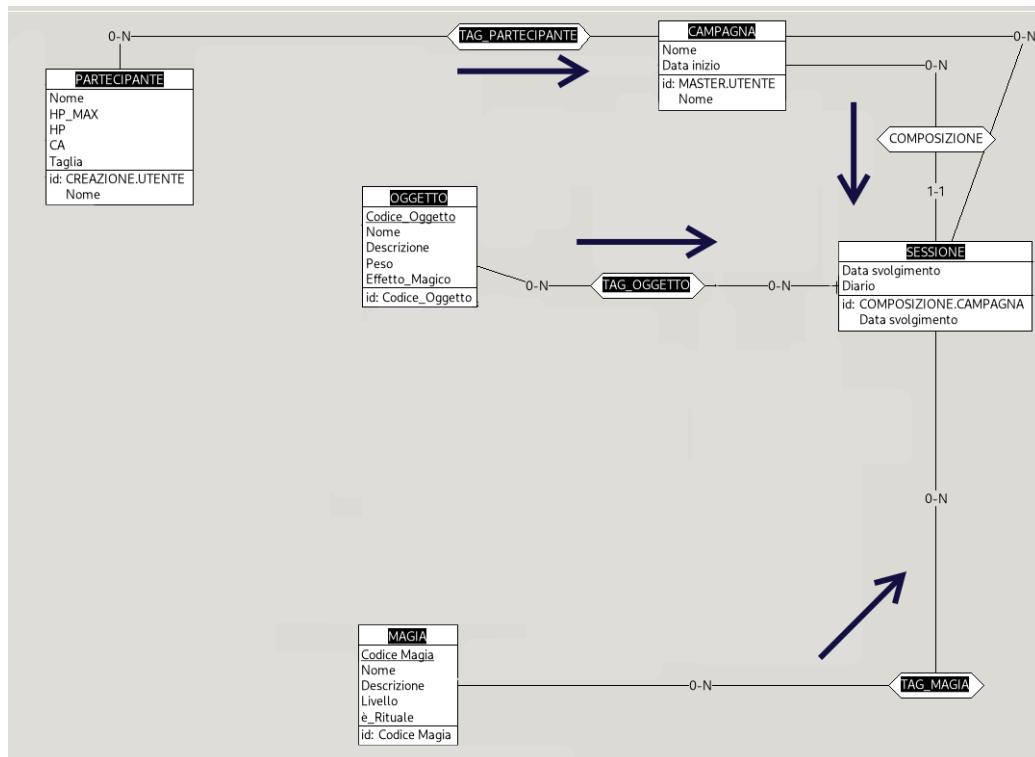


Figura 3.10: Navigazione OP10

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CAMPAGNA	E	1	L
OGGETTO	E	1	L
MAGIA	E	1	L
PARTECIPANTE	E	1	L
SESSIONE	E	1	S
COMPOSIZIONE	R	1	S
TAG_OGGETTO	R	1	S
TAG_MAGIA	R	1	S
TAG_PARTECIPANTE	R	1	S
Totale accessi: 4 L + 5 S. Costo operazione: 14 (4 + 5x2)			
Frequenza: 50 al giorno → Costo Totale: 700 accessi/giorno			

3.2.11 OP11 - Inserimento di dati base

L'Amministratore inserisce a sistema una nuova classe dal manuale, agganciandole due Trattati di Classe, due Sottoclassi e una Risorsa Classe.

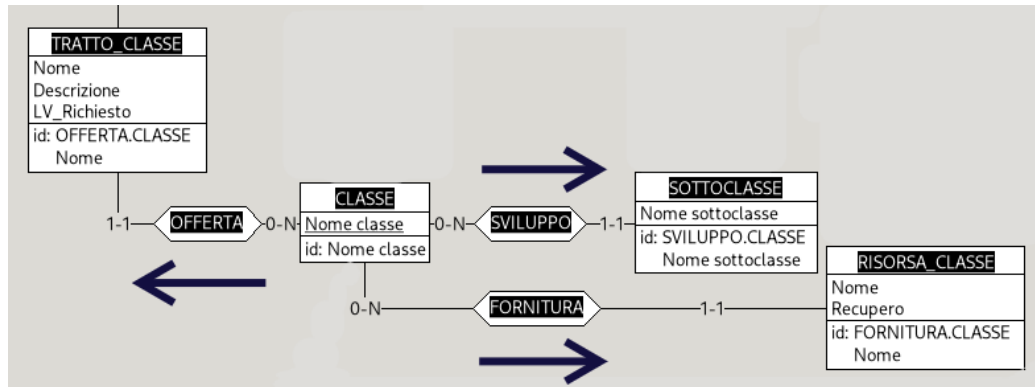


Figura 3.11: Navigazione OP11

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CLASSE	E	1	S
TRATTO.CLASSE	E	2	S
SOTTOCLASSE	E	2	S
RISORSA.CLASSE	E	1	S
OFFERTA	R	2	S
SVILUPPO	R	2	S
FORNITURA	R	1	S
Totale accessi: 11 S. Costo operazione: 22 (11x2)			
Frequenza: 2 al mese → Costo Totale: 44 accessi/mese			

3.3 Raffinamento dello schema

In questa fase procediamo alla trasformazione dello schema concettuale per rimuovere i costrutti non direttamente supportati dal modello relazionale (come le gerarchie di generalizzazione e gli identificatori esterni) e definiamo le chiavi primarie definitive per ciascuna entità.

Scelta delle chiavi primarie ed eliminazione degli identificatori esterni

Nello schema concettuale sono presenti diverse entità deboli che utilizzano un identificatore esterno. Per risolvere queste situazioni, importiamo la chiave primaria dell'entità forte identificante all'interno dell'entità debole, andando a formare una chiave primaria composta:

- **CAMPAGNA**: identificata esternamente da *UTENTE* tramite l'associazione *MASTER*. La chiave primaria diventa la coppia (*Username_Master*, *Nome_Campagna*).
- **SESSIONE**: identificata esternamente da *CAMPAGNA*. La chiave primaria diventa (*Username_Master*, *Nome_Campagna*, *Data_svolgimento*).
- **COMBATTIMENTO**, **TURNO** e **AZIONE**: formano una catena di entità deboli dipendenti dalla *CAMPAGNA*. Le loro chiavi primarie includeranno gli identificatori importati a cascata:
 - **COMBATTIMENTO**: (*Username_Master*, *Nome_Campagna*, *N_Combattimento*).
 - **TURNO**: (*Username_Master*, *Nome_Campagna*, *N_Combattimento*, *N_Turno*).
 - **AZIONE**: (*Username_Master*, *Nome_Campagna*, *N_Combattimento*, *N_Turno*, *N_Azione*).
- **PARTECIPANTE**: identificato esternamente da *UTENTE* tramite l'associazione *CREAZIONE*. La chiave primaria diventa (*Username_Creatore*, *Nome_Partecipante*).
- **SOTTOCLASSE**, **TRATTO_CLASSE**, **RISORSA_CLASSE**: identificate esternamente da *CLASSE*. Le chiavi primarie saranno composte dal *Nome_Classe* unito al rispettivo nome (*Nome_Sottoclasse*, *Nome_Tratto*, *Nome_Risorsa*).
- **PROGRESSO**: identificata esternamente tramite le relazioni *RIFERIMENTO* (verso *CLASSE*) e *APPARTENENZA* (verso *PERSONAGGIO*). La chiave primaria composta diventa (*Nome_Classe*, *Username_Creatore*, *Nome_Personaggio*).

Per le restanti entità (es. *UTENTE*, *OGGETTO*, *MAGIA*, *RAZZA*, *CLASSE*, *EFFETTO-STATO*, ecc.), l'attributo identificatore singolo definito nello schema concettuale viene mantenuto come chiave primaria autonoma.

Eliminazione delle gerarchie di generalizzazione

Nello schema concettuale sono presenti due gerarchie di generalizzazione che devono essere eliminate per il corretto passaggio al modello logico.

1. Gerarchia di **PARTECIPANTE** (**Personaggio**, **Mostro**)

Si tratta di una generalizzazione totale ed esclusiva. Abbiamo scelto di adottare un **collasso verso l'alto** (accorpamento nell'entità padre *PARTECIPANTE*). Questa scelta è motivata dal fatto che le due entità figlie condividono un gran numero di attributi e partecipano ad associazioni identiche (come la Presenza in campagna, l'Esecuzione di un'Azione e l'Inventario). Per implementare il collasso:

- Aggiungiamo all'entità *PARTECIPANTE* un attributo discriminante *Tipo_Partecipante* (con valori di dominio 'Personaggio' o 'Mostro').
- Importiamo in *PARTECIPANTE* gli attributi specifici delle entità figlie, rendendoli opzionali (ammettono valore NULL). Avremo quindi gli attributi *Allineamento*, *Exp_Accumulata* (utilizzati solo se è Personaggio) e *CR*, *Livello_Mostro*, *Exp_Rilasciata* (utilizzati solo se è Mostro).

2. Gerarchia di **OGGETTO** (**Arma**, **Armatura**, **Consumabile**)

Anche in questo caso adottiamo il **collasso verso l'alto**, mantenendo un'unica entità *OGGETTO*. La separazione in tre tabelle distinte frammenterebbe eccessivamente l'inventario dei partecipanti e complicherebbe le query relative al bottino o all'equipaggiamento. Per implementare il collasso:

- Aggiungiamo un attributo discriminante `Categoria_Oggetto` (con valori come 'Arma', 'Armatura', 'Consumabile', 'Generico').
- Gli attributi specifici delle entità figlie migrano nell'entità *OGGETTO* rendendoli opzionali. Tali attributi sono: `Danno`, `Tipo_Arma`, `Proprietà` (per le armi), `CA_Bonus`, `Requisito_Armatura`, `Furtiva` (per le armature), e `Effetto_Consumabile`, `Durata_Consumabile` (per i consumabili).

Eliminazione degli attributi composti e multi-valore

Dall'analisi dello schema concettuale finale non emergono attributi composti o multi-valore che richiedano uno sdoppiamento, in quanto tutte le proprietà delle entità sono già state normalizzate allo stato atomico durante l'analisi dei requisiti.

3.4 Analisi delle ridondanze

3.5 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

3.6 Schema relazionale finale

3.7 Traduzione delle operazioni in query SQL